កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស៊ុីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី១ : ស៊ុីតចំនួនពិត (កិច្ចអនុវត្តលំហាត់បែប PISA)
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ : ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាងនៃមេរៀន៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** សិស្សកំណត់បានស៊ុីតចំនួនពិតពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង (បរិបទ PISA) ព្រមទាំងប្រាប់បានថាជាស៊ុីតរាប់អស់ ឬអនន្តតួ និងជាស៊ុីតកើន ឬចុះ តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងការពន្យល់របស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សិស្សបកប្រែបញ្ហាជាក់ស្តែងទៅជារូបមន្តតួទី n គណនាតួនៃស៊ុីត សិក្សាអថេរភាពដោយផលសង ឬផលធៀប និងបកស្រាយលទ្ធផលតាមបរិបទបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈយុទ្ធវិធី Gallery Walk។
- **ចរិយាសម្បទា៖** សិស្សមានស្មារតីសហការ ចេះផ្តល់មតិស្ថាបនាដល់ក្រុមដទៃ គោរពគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមក និងឃើញពីសារៈប្រយោជន៍នៃគណិតវិទ្យាក្នុងជីវភាពរស់នៅ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. ការបកប្រែបញ្ហាជាក់ស្តែងទៅជាស៊ុីត និងរូបមន្តតួទី n
2. ការសិក្សាអថេរភាពនៃស៊ុីតក្នុងបរិបទ PISA

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀន, កម្មវិធី PickerWheel, Padlet, ផ្ទាំងក្រដាសធំ (Flipchart) ៤ផ្ទាំងសម្រាប់ស្ថានីយ៍ទាំង៤, ហ្វឺតពណ៌, ក្រដាសស្អិត (Sticky Notes) ៣ពណ៌, នាឡិកាកំណត់ម៉ោង (Timer) និងសន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១, សៀវភៅសរសេរ, ប៊ិច, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន QR Code ចូល Padlet)។

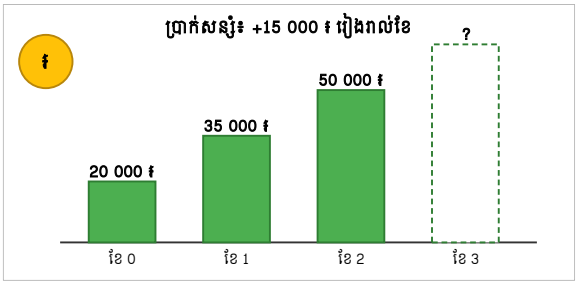
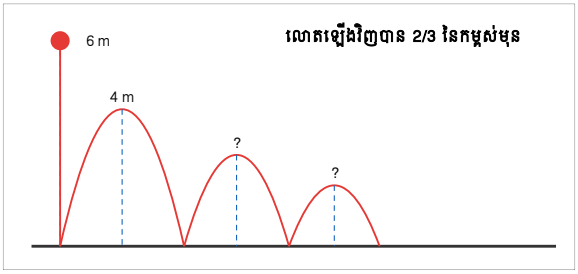
QR Padlet | QR Gemini | Picker wheel

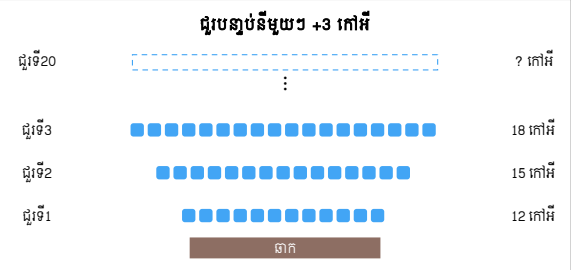
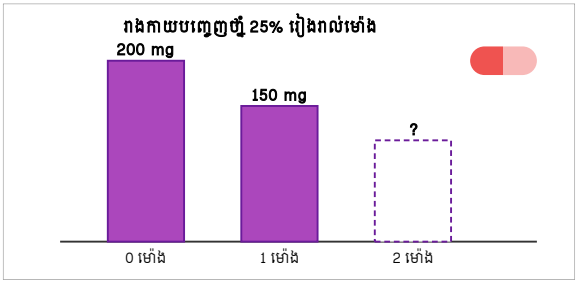
៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

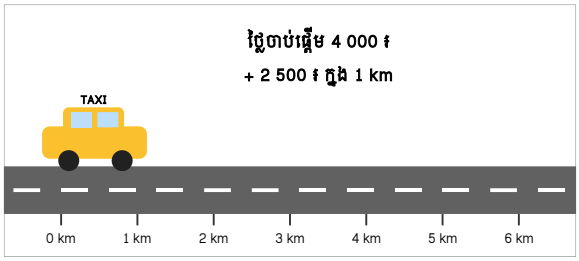
- **វិធីសាស្ត្រ៖** ការបង្រៀនតាមបែបស៊ើបអង្កេត ៥ ជំហាន (5E Model)៖ ចូលរួម (Engage) – រុករក (Explore) – ពន្យល់ (Explain) – បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate) – វាយតម្លៃ (Evaluate)។
- **យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖** ការដើរទស្សនាវិចិត្រសាល (Gallery Walk) ដោយបែងចែកសិស្សជា ៤ក្រុម តាម ៤ស្ថានីយ៍លំហាត់បែប PISA រួមផ្សំការពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group)។

៥. ដំណើរកន្លាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សរៀបចំតំរិយោបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (៥នាទី)		
- គ្រូប្រើ PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្ស ២នាក់ ឱ្យឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន៖ ១. គេមាន $u_n = 2n + 3$។ រក u_1, u_2, u_3 ហើយប្រាប់ថាស្ទីតនេះកើន ឬចុះ? ២. គេមាន $v_n = \frac{3}{n}$។ តើស្ទីតនេះកើន ឬចុះ?	**ចម្លើយ៖** ១. $u_1 = 5, u_2 = 7, u_3 = 9$ $u_{n+1} - u_n = 2 > 0 \Rightarrow (u_n)$ ជាស្ទីតកើន។ ២. $v_{n+1} - v_n = \frac{3}{n+1} - \frac{3}{n} = -\frac{3}{n(n+1)} < 0$ $\Rightarrow (v_n)$ ជាស្ទីតចុះ។	- សិស្សដែលត្រូវឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់និងផ្តល់មតិ។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី – កិច្ចអនុវត្តលំហាត់បែប PISA (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូបង្ហាញរូបភាពលើស្លាយ៖ សៀវភៅសន្សំប្រាក់ បាល់លោត សាលមហោស្រព និងថ្នាំពេទ្យ។	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី១ ស្ទីតចំនួនពិត – កិច្ចអនុវត្តលំហាត់បែប PISA** **ជំហានដោះស្រាយបែប PISA៖** យល់បញ្ហា → បង្កើតរូបមន្ត → គណនា → បកស្រាយលទ្ធផល	**Engage** - សិស្សសង្កេតរូបភាព និងឆ្លើយ៖ "ប្រាក់សន្សំកើនឡើងរៀងរាល់ខែ

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
- គ្រូចោទសួរ៖ "តើរូបភាពទាំងនេះទាក់ទងនឹងស្ទីតដូចម្តេចខ្លះ?" - គ្រូណែនាំ ៤ជំហានដោះស្រាយលំហាត់បែប PISA៖ យល់បញ្ហា → បង្កើតរូបមន្ត → គណនា → បកស្រាយលទ្ធផល។ **Explore (រុករក) [២០ នាទី]** - គ្រូបែងចែកសិស្សជា ៤ក្រុម (ថ្នាក់ធំអាចចែកជា ៨ក្រុម ដោយស្មានីយ៍នីមួយៗមាន ២ច្បាប់)។ - ក្រុមនីមួយៗទទួលស្មានីយ៍មួយ (ផ្ទាំងក្រដាសធំ) ហើយដោះស្រាយលំហាត់ PISA ដោយសរសេរដំណោះស្រាយលើផ្ទាំង។ - គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងសួរសំណួរបំផុស ដោយមិនប្រាប់ចម្លើយ។ **Explain (ពន្យល់) – Gallery Walk [២០ នាទី]** - គ្រូឱ្យបិទផ្ទាំងចម្លើយលើជញ្ជាំងជុំវិញថ្នាក់។ - ក្រុមនីមួយៗទុកតំណាង ១នាក់ ពន្យល់នៅស្មានីយ៍ខ្លួន សមាជិកផ្សេងទៀតដើរទស្សនា	**ស្មានីយ៍ទី១៖ ការសន្សំប្រាក់** សុខាមានប្រាក់ 20 000 រៀល ហើយសន្សំបន្ថែម 15 000 រៀលរៀងរាល់ខែ។ តាង u_n ជាប្រាក់សរុបនៅចុងខែទី n។  **ចម្លើយ៖** $u_n = 20\,000 + 15\,000n$ $u_1 = 35\,000, u_2 = 50\,000, u_3 = 65\,000, u_4 = 80\,000$ $u_{n+1} - u_n = 15\,000 > 0 \Rightarrow$ ស្ទីតកើន $u_n \geq 200\,000 \Leftrightarrow 15\,000n \geq 180\,000 \Leftrightarrow n \geq 12 \Rightarrow$ នៅចុងខែទី12 **ស្មានីយ៍ទី២៖ បាល់លោត** បាល់ធ្លាក់ពីកម្ពស់ 6 m ហើយលោតឡើងវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃកម្ពស់មុន។ តាង h_n ជាកម្ពស់ក្រោយលោតលើកទី n។  **ចម្លើយ៖** $h_n = 6 \cdot (\frac{2}{3})^n$ $h_1 = 4\text{ m}, h_2 = \frac{8}{3} \approx 2.67\text{ m}, h_3 = \frac{16}{9} \approx 1.78\text{ m}$ $\frac{h_{n+1}}{h_n} = \frac{2}{3} < 1$ និង $h_n > 0 \Rightarrow$ ស្ទីតចុះ $h_4 = \frac{32}{27} \approx 1.19\text{ m}, h_5 = \frac{64}{81} \approx 0.79\text{ m} \Rightarrow$ ចាប់ពីលោតលើកទី5 កម្ពស់តិចជាង 1 m **ស្មានីយ៍ទី៣៖ កៅអីក្នុងសាល**	ចំណែកកម្ពស់បាល់ថយចុះ" ។ **Explore** - សិស្សពិភាក្សាក្នុងក្រុម អនុវត្ត ៤ជំហាន PISA និងសរសេរដំណោះស្រាយលើផ្ទាំងក្រដាស។ **Explain – Gallery Walk** - តំណាងក្រុមពន្យល់ដំណោះស្រាយដល់អ្នកទស្សនា។ - សិស្សដើរទស្សនា អាន និងបិទក្រដាសស្អិតផ្តល់មតិស្ថាបនា។ **Elaborate** - ក្រុមកែតម្រូវចម្លើយតាមមតិ ហើយ Upload ចូល Padlet។ - សិស្សកត់ត្រាវិធីដោះស្រាយ និងចំណុចសំខាន់ចូលសៀវភៅ។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ស្ថានីយ៍ផ្សេងតាមទិសទ្រនិចនាឡិកា (៤ នាទី/ស្ថានីយ៍)។ - គ្រូណែនាំឱ្យប្រើក្រដាសស្អិតពណ៌ៈ បៃតង = ត្រឹមត្រូវ/ល្អ, លឿង = សំណួរ, ផ្កាឈូក = ចំណុចត្រូវកែ។ **Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [១៥ នាទី]** - ក្រុមត្រឡប់មកស្ថានីយ៍ខ្លួនអានមតិ កែតម្រូវចម្លើយ រួចថតរូប Upload ចូល Padlet។ - គ្រូបង្ហាញលើ Projector កែកំហុសទូទៅ និងបូកសរុបៈ ស្ទីតដែលមានផលសងថេរ និងស្ទីតដែលមានផលធៀបថេរ។	សាលមួយមាន 20 ជួរ។ ជួរទី1 មាន 12 កៅអី ហើយជួរបន្ទាប់នីមួយៗមានកៅអីច្រើនជាងជួរមុន 3។ តាង u_n ជាចំនួនកៅអីនៅជួរទី n។  **ចម្លើយៈ** $u_n = 12 + 3(n-1) = 3n + 9, 1 \le n \le 20$ $u_{10} = 39$ កៅអី $3n + 9 = 60 \Leftrightarrow n = 17 \Rightarrow$ ជួរទី17 មាន 60 កៅអី ជាស្ទីតរាប់អស់ (មាន 20 តួ) ដែលតួចុងក្រោយ $u_{20} = 69$ **ស្ថានីយ៍ទី៤ៈ ថ្នាំក្នុងរាងកាយ** អ្នកជំងឺលេបថ្នាំ 200 mg។ ក្នុងមួយម៉ោងៗ រាងកាយបញ្ចេញថ្នាំអស់ 25% នៃបរិមាណដែលនៅសល់។ តាង m_n ជាបរិមាណថ្នាំនៅសល់ក្រោយ n ម៉ោង។  **ចម្លើយៈ** $m_n = 200 \cdot (0.75)^n$ $m_1 = 150$ mg, $m_2 = 112.5$ mg, $m_3 = 84.375$ mg $\frac{m_{n+1}}{m_n} = 0.75 < 1$ និង $m_n > 0 \Rightarrow$ ស្ទីតចុះ $m_4 \approx 63.28$ mg, $m_5 \approx 47.46$ mg $\Rightarrow$ ក្រោយ 5 ម៉ោង ថ្នាំនៅសល់តិចជាង 50 mg	

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ – Evaluate (**១៥នាទី**)		
Evaluate (វាយតម្លៃ) [១៥ នាទី] - គ្រូចែកតេស្តចុងម៉ោង (Exit Ticket) បែប PISA ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល (១០ នាទី)។ - គ្រូប្រើ PickerWheel ហៅសិស្ស ១-២នាក់ បកស្រាយនិងកែរួមគ្នា (៥ នាទី)។	**តេស្តចុងម៉ោង៖ ថ្លៃតាក់ស៊ី** តាក់ស៊ីមួយគិតថ្លៃចាប់ផ្តើម 4 000 រៀល បូក 2 500 រៀលក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ។ តាង u_n ជាថ្លៃធ្វើដំណើរ n km។  ក. សរសេររូបមន្ត u_n។ ខ. គណនាថ្លៃធ្វើដំណើរ 6 km។ គ. តើ (u_n) ជាស្ទីតកើន ឬចុះ? ព្រោះអ្វី? ឃ. បើមានប្រាក់ 30 000 រៀល តើអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយបំផុតប៉ុន្មាន km (ចំនួនគត់)? **ចម្លើយ៖** ក. $u_n = 4\,000 + 2\,500n$ ខ. $u_6 = 4\,000 + 15\,000 = 19\,000$ រៀល គ. $u_{n+1} - u_n = 2\,500 > 0 \Rightarrow$ ស្ទីតកើន ឃ. $4\,000 + 2\,500n \leq 30\,000 \Leftrightarrow n \leq 10.4 \Rightarrow$ ឆ្ងាយបំផុត 10 km	- សិស្សធ្វើតេស្តជាបុគ្គលហើយ Upload ចម្លើយចូល Padlet។ - សិស្សធ្វើងផ្ទាត់ និងកែចម្លើយខ្លួនឯង។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តាំផ្ញើឱ្យសិស្សចេះអនុវត្តគណិតវិទ្យាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាការសន្សំប្រាក់ និងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា។	**កិច្ចការផ្ទះ៖ ចូរបង្កើតលំហាត់បែប PISA ១ ដែលទាក់ទងនឹងស្ថិតក្នុងជីវភាពរស់នៅ ហើយដោះស្រាយ (រកតួទី n និងសិក្សាអថេរភាព)។** សារអប់រំ៖ "សន្សំបន្តិចម្តងៗ ថ្ងៃក្រោយបានច្រើន"។	- កត់ត្រា និងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ។ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

ឈ្មោះ.....

ឈ្មោះ.....

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស (Student Worksheet) – Gallery Walk

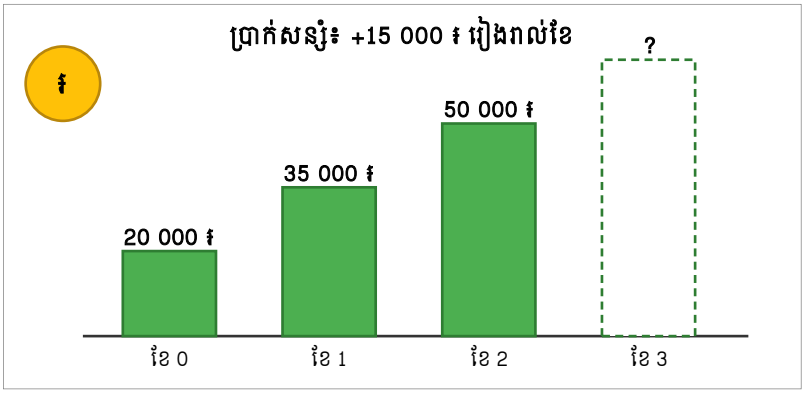
មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ | ប្រធានបទ៖ ស្ទីតចំនួនពិត – កិច្ចអនុវត្តលំហាត់បែប PISA

ឈ្មោះក្រុម៖..... កាលបរិច្ឆេទ៖.....

ការណែនាំ៖ ដោះស្រាយតាម ៤ដំហាន៖ ① យល់បញ្ហា ② បង្កើតរូបមន្ត ③ គណនា ④ បកស្រាយលទ្ធផលតាមបរិបទ។

ស្ថានីយ៍ទី១៖ ការសន្សំប្រាក់

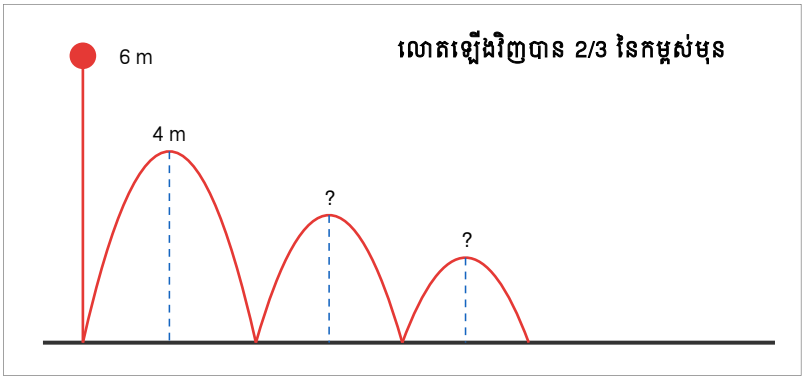
សុខាមានប្រាក់ 20 000 រៀល ហើយសន្សំបន្ថែម 15 000 រៀលរៀងរាល់ខែ។ តាង u_n ជាប្រាក់សរុបនៅចុងខែទី n។



ក. សរសេរតួ u_1, u_2, u_3, u_4។ ខ. សរសេររូបមន្ត u_n។ គ. តើ (u_n) ជាស្ទីតកើន ឬចុះ? ព្រោះអ្វី? ឃ. នៅចុងខែទីប៉ុន្មាន ទើបសុខាមានប្រាក់យ៉ាងតិច 200 000 រៀល?

ស្ថានីយ៍ទី២៖ បាល់លោត

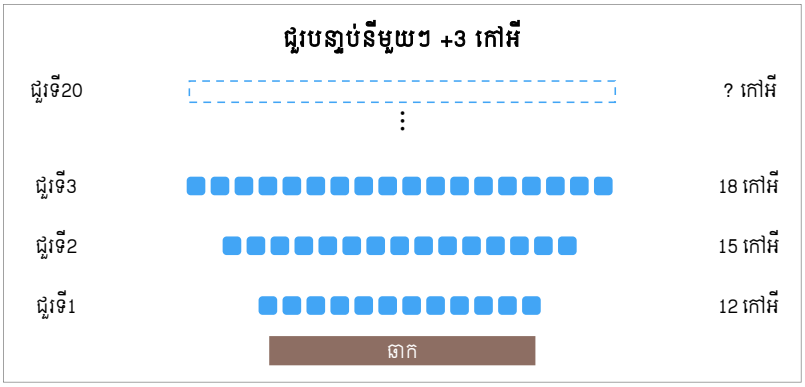
បាល់មួយធ្លាក់ពីកម្ពស់ 6 m ហើយលោតឡើងវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃកម្ពស់មុន។ តាង h_n ជាកម្ពស់ក្រោយលោតលើកទី n ។



ក. គណនា h_1, h_2, h_3។ ខ. សរសេររូបមន្ត h_n។ គ. ដោយប្រើផលធៀប $\frac{h_{n+1}}{h_n}$ ចូរបង្ហាញថា (h_n) ជាស្ទីតចុះ។ ឃ. ចាប់ពីលោតលើកទីប៉ុន្មាន កម្ពស់បាល់តិចជាង 1 m?

ស្ថានីយ៍ទី៣៖ កៅអីក្នុងសាល

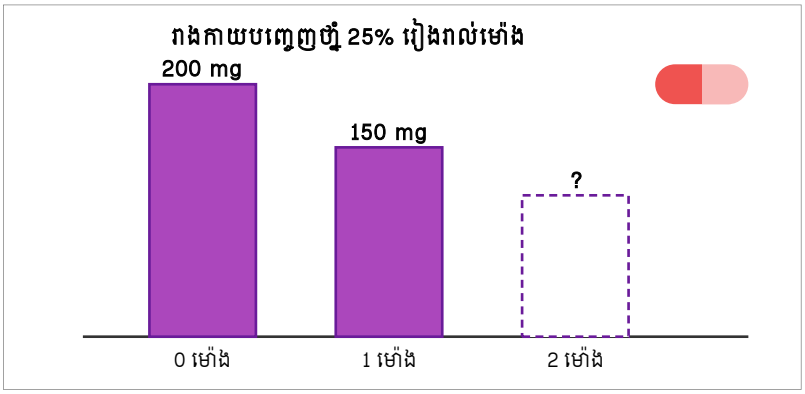
សាលមួយមាន 20 ជួរ។ ជួរទី1 មាន 12 កៅអី ហើយជួរបន្ទាប់នីមួយៗមានកៅអីច្រើនជាងជួរមុន 3។ តាង u_n ជាចំនួនកៅអីនៅជួរទី n។



ក. សរសេររូបមន្ត u_n។ ខ. ជួរទី10 មានកៅអីប៉ុន្មាន? គ. ជួរណាមាន 60 កៅអី? ឃ. តើ (u_n) ជាស្ទីតរាប់អស់ ឬអនន្តតួ? រកតួចុងក្រោយ។

ស្ថានីយ៍ទី៤៖ ថ្នាំក្នុងរាងកាយ

អ្នកជំងឺលេបថ្នាំ 200 mg។ ក្នុងមួយម៉ោងៗ រាងកាយបញ្ចេញថ្នាំអស់ 25% នៃបរិមាណដែលនៅសល់។ តាង m_n ជាបរិមាណថ្នាំនៅសល់ក្រោយ n ម៉ោង។



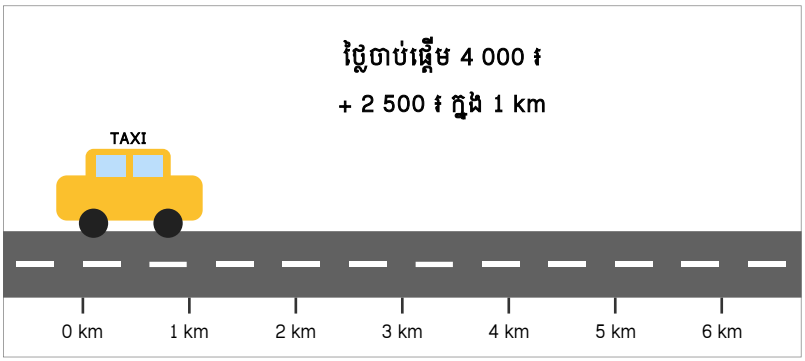
ក. គណនា m_1, m_2, m_3។ ខ. សរសេររូបមន្ត m_n។ គ. តើ (m_n) ជាស្ទីតកើន ឬចុះ? ព្រោះអ្វី? ឃ. ក្រោយប៉ុន្មានម៉ោង ថ្នាំនៅសល់តិចជាង 50 mg?

ផ្ទាំងផ្តល់មតិ (Gallery Walk Feedback)

បៃតង = ចំណុចត្រឹមត្រូវ/ល្អ | លឿង = សំណួរចង់ដឹង | ផ្កាឈូក = ចំណុចគួរកែ

តេស្តចុងម៉ោង (Exit Ticket) – ធ្វើជាបុគ្គល

តាក់ស៊ីមួយគិតថ្លៃចាប់ផ្តើម 4 000 រៀល បូក 2 500 រៀលក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ។ តាង u_n ជាថ្លៃធ្វើដំណើរ n km។



ក. សរសេររូបមន្ត u_n។ ខ. គណនាថ្លៃធ្វើដំណើរ 6 km។ គ. តើ (u_n) ជាស្ទីតកើន ឬចុះ? ព្រោះអ្វី? ឃ. បើមានប្រាក់ 30 000 រៀល តើអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយបំផុតប៉ុន្មាន km?

ដំណោះស្រាយ៖ .....

.....

.....